HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning trên môi trường web tích hợp giảng viên ảo dựa trên công nghệ Trí tuệ nhân tạo.

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Sáu

N23DCPT054 - Nguyễn Thái Tuấn
N23DCPT033 - Phùng Anh Lực

MỤC LỤC

01 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

02 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI VÀ CHỨC NĂNG

03 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

04 CHI TIẾT TIẾN ĐỘ

05 DEMO VÀ CẢI TIẾN

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài xây dựng một hệ thống E-learning tích hợp AI Tutor sử dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation. Hệ thống cho phép giảng viên tải lên tài liệu bài giảng PDF, sau đó trích xuất, chia nhỏ, lập chỉ mục và truy xuất nội dung liên quan khi sinh viên đặt câu hỏi. Mô hình ngôn ngữ sử dụng các đoạn tài liệu được truy xuất để tạo câu trả lời có căn cứ và citation, đồng thời từ chối hoặc fallback khi tài liệu không đủ thông tin. Giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên học tập hiệu quả hơn và giảm tải các công việc giải đáp, tóm tắt và kiểm tra kiến thức lặp lại cho giảng viên.



Mục Tiêu Đề Tài và Chức Năng



Thiết lập hệ thống phân quyền (Giảng viên/Người học), quản lý khóa học và lưu trữ tài liệu học tập.

(I)



Nghiên cứu phương pháp trích xuất dữ liệu từ các file học liệu để tạo cơ sở dữ liệu tri thức cho AI

(II)



Xây dựng mô hình Giảng viên ảo (AI Tutor): Tóm tắt nội dung bài học, tạo video tương tác, xây dựng Chatbot thông minh kiểm tra kiến thức và giải đáp thắc mắc của người học.

(III)

Tiến độ thực hiện

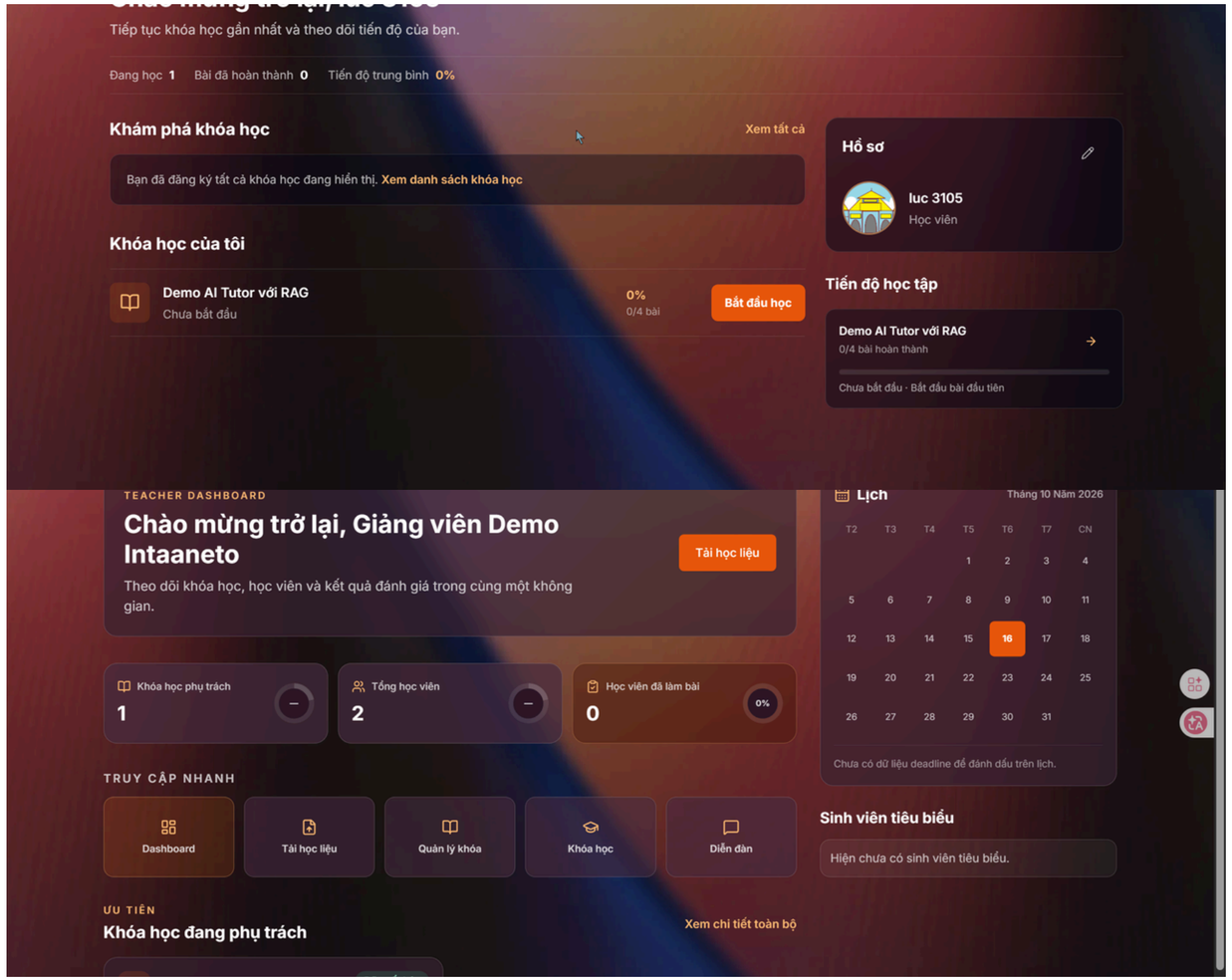
Mục I: Mức độ thực hiện: Hoàn thành trên môi trường local

Mục II: Mức độ thực hiện: Hoàn thành

Mục III: Mức độ thực hiện: Đang thực hiện

Chi tiết đánh giá Mục I

Hệ Thống Phân Quyền Học Sinh và Giảng Viên



Giáo Viên

- *Tạo, quản lý khóa học, bài học và danh sách người học.*
- *Tải tài liệu PDF để xây dựng cơ sở tri thức cho AI.*
- *Tạo, chỉnh sửa và duyệt bản tóm tắt, kịch bản video.*
- *Tạo video bài giảng có giọng đọc tiếng Việt.*
- *Tạo, rà soát và công bố bài kiểm tra; theo dõi kết quả học tập.*

Học Sinh

- *Tham gia khóa học, xem tài liệu và video bài giảng.*
- *Xem bản tóm tắt, hỏi đáp với AI Tutor kèm nguồn tham khảo.*
- *Làm bài kiểm tra, nhận gợi ý củng cố kiến thức.*
- *Tự kiểm tra bằng hội thoại AI và theo dõi tiến độ học tập.*

Chi tiết đánh giá Mục II

Xây dựng cơ sở tri thức từ học liệu PDF

Hệ thống trích xuất văn bản từ PDF, chuẩn hóa và chia đoạn, sau đó vector hóa để xây dựng cơ sở tri thức phục vụ tìm kiếm theo ngữ nghĩa.

```
RAG_EMBEDDING_MODEL=sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
RAG_EMBEDDING_REVISION=fastembed-0.8.0-mean-pooling // nhãn phiên bản
RAG_EMBEDDING_DIMENSION=384
RAG_CHUNK_SIZE=1000 // kích thước mỗi đoạn
RAG_CHUNK_OVERLAP=150 // phần chồng lấp giữa các đoạn
RAG_MAX_CHUNKS_PER_SOURCE=500 // giới hạn số đoạn tối đa cho mỗi nguồn
```

Quy trình thực hiện

Giảng viên tải PDF

↓

Trích xuất văn bản, giữ thông tin trang

↓

Chuẩn hóa và chia đoạn có phần chồng lấp

↓

Vector hóa bằng mô hình Embedding

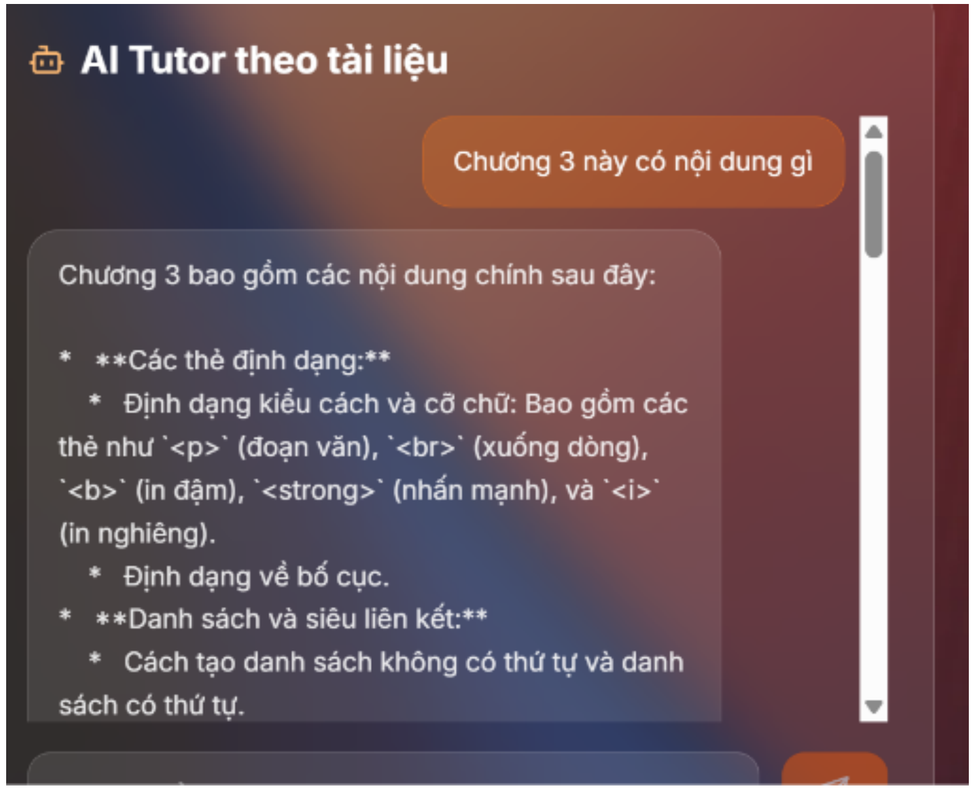
↓

Lưu vector và thông tin nguồn vào PostgreSQL/pgvector

Chi tiết đánh giá Mục II

Truy xuất dữ liệu có trích dẫn nguồn

Câu hỏi → Truy xuất đoạn liên quan → AI trả lời → Hiển thị nguồn





Chi tiết đánh giá Mục II

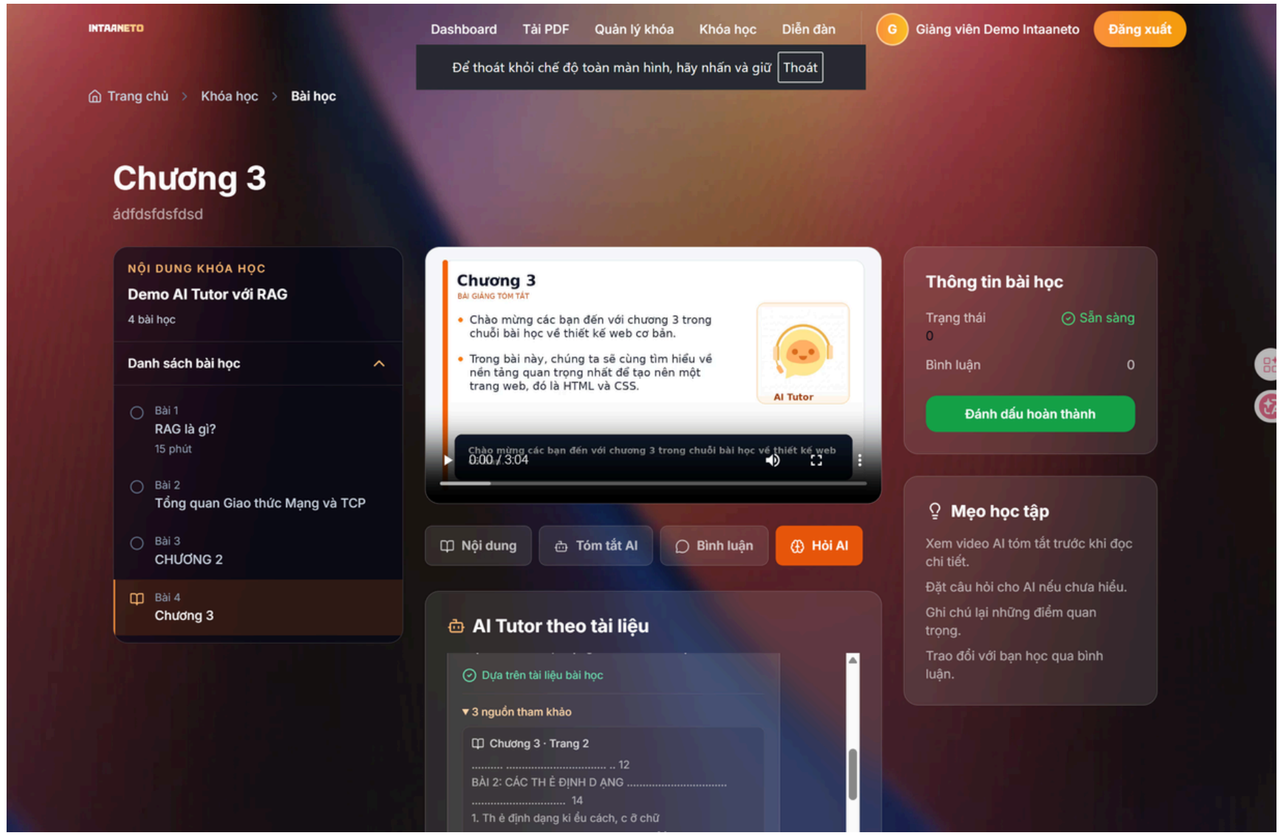
Kiểm thử RAG và kết quả

Nhóm sử dụng bộ kiểm thử gồm 30 câu hỏi từ 6 PDF để xác định thông số của RAG

Nội dung	Kết quả đợt thực nghiệm
Học liệu	6 PDF, 218 trang
Cơ sở tri thức	250 đoạn
Bộ câu hỏi	30 câu × 3 lần chạy
Yêu cầu thành công	90/90
Thời gian trả lời trung bình tại dịch vụ	4,725 giây
Đạt đầy đủ tiêu chí	69/90, tương đương 76,67%

Chi tiết đánh giá Mục III

Xây dựng mô hình Giảng viên ảo



Dự tính ban đầu

Nhóm dự định video được xuất ra sẽ có 1 video người nói lip sync trong video.

Tiến độ hiện tại

Do chi phí của việc sử dụng các service lip sync cao và việc sử dụng GPU Card của máy để làm video người thật không được nên nhóm quyết định dùng avatar 2D thay thế.

TRƯỜNG TRỌNG ĐI
KỸ THUẬT, CÔNG N





Thank You

17 Tháng 10 2026